

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

Unità 8

Equilibrio in presenza di rotazioni & deformazioni

Equilibrio in presenza di rotazione

Statica: studio dell'equilibrio = assenza di moto traslatorio e rotazionale

**Prima
condizione
(traslazione)**

$$\vec{R} = \sum \vec{F} = \vec{0} \quad \sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0$$

Un centro di massa fermo (accelerazione nulla) rimane fermo

$R=0$ non implica necessariamente momento torcente nullo.
Il corpo esteso potrebbe sempre ruotare pur non traslando

**Seconda
condizione
(rotazione)**

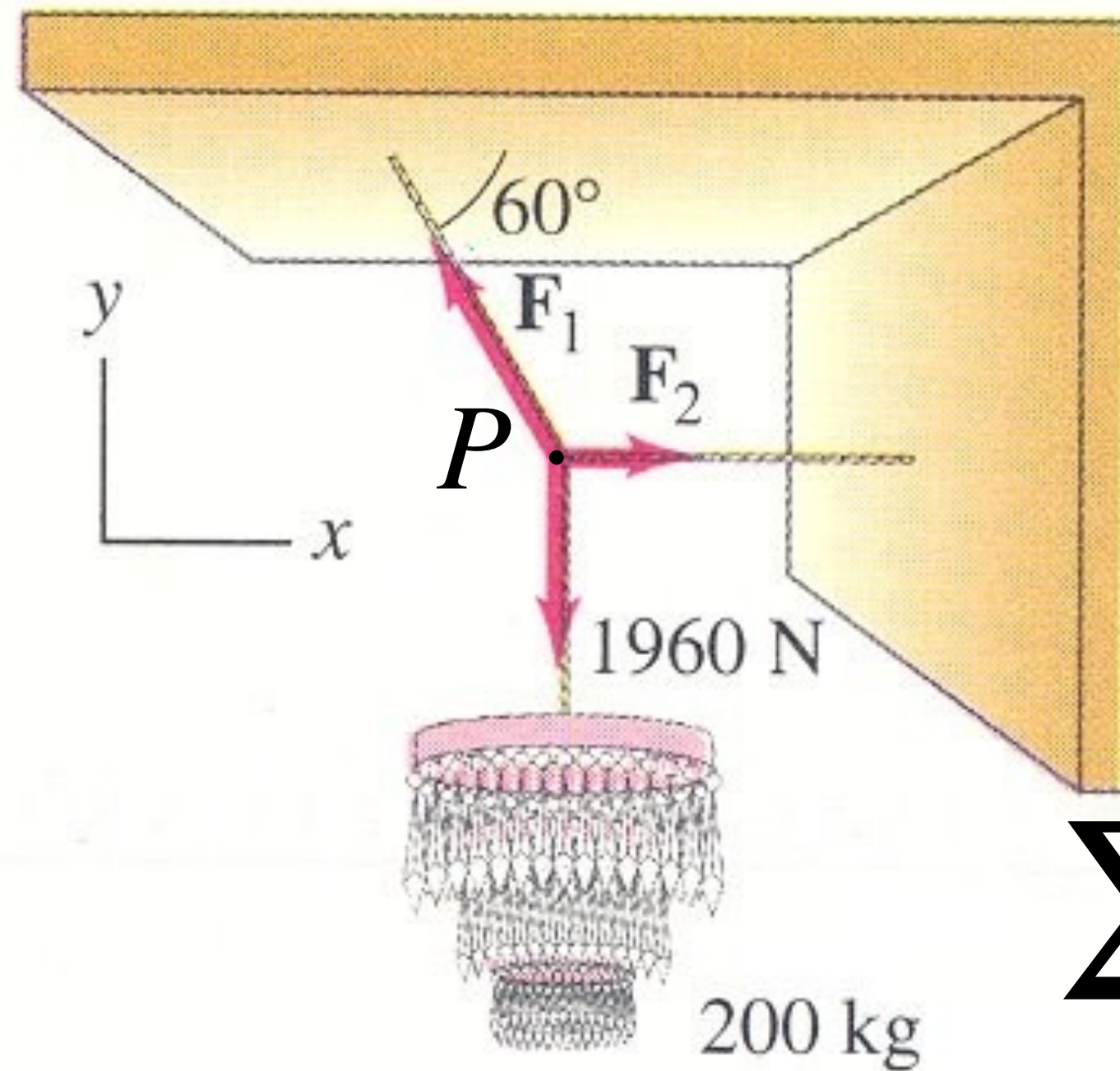
$$\vec{T} = \sum \vec{\tau} = \vec{0} \quad \sum \tau_x = 0, \quad \sum \tau_y = 0, \quad \sum \tau_z = 0$$

Un corpo esteso in equilibrio non ruota

Relazioni vettoriali: 6 equazioni in totale (2 x 3 direzioni)

Applicazione delle condizioni di equilibrio

Dipende dalla natura dell'oggetto (punto materiale vs corpo esteso)



Lampadario sostenuto da due corde = due tensioni

*Equilibrio calcolato al **punto di giunzione** P
(punto materiale: solo equilibrio per traslazione)*

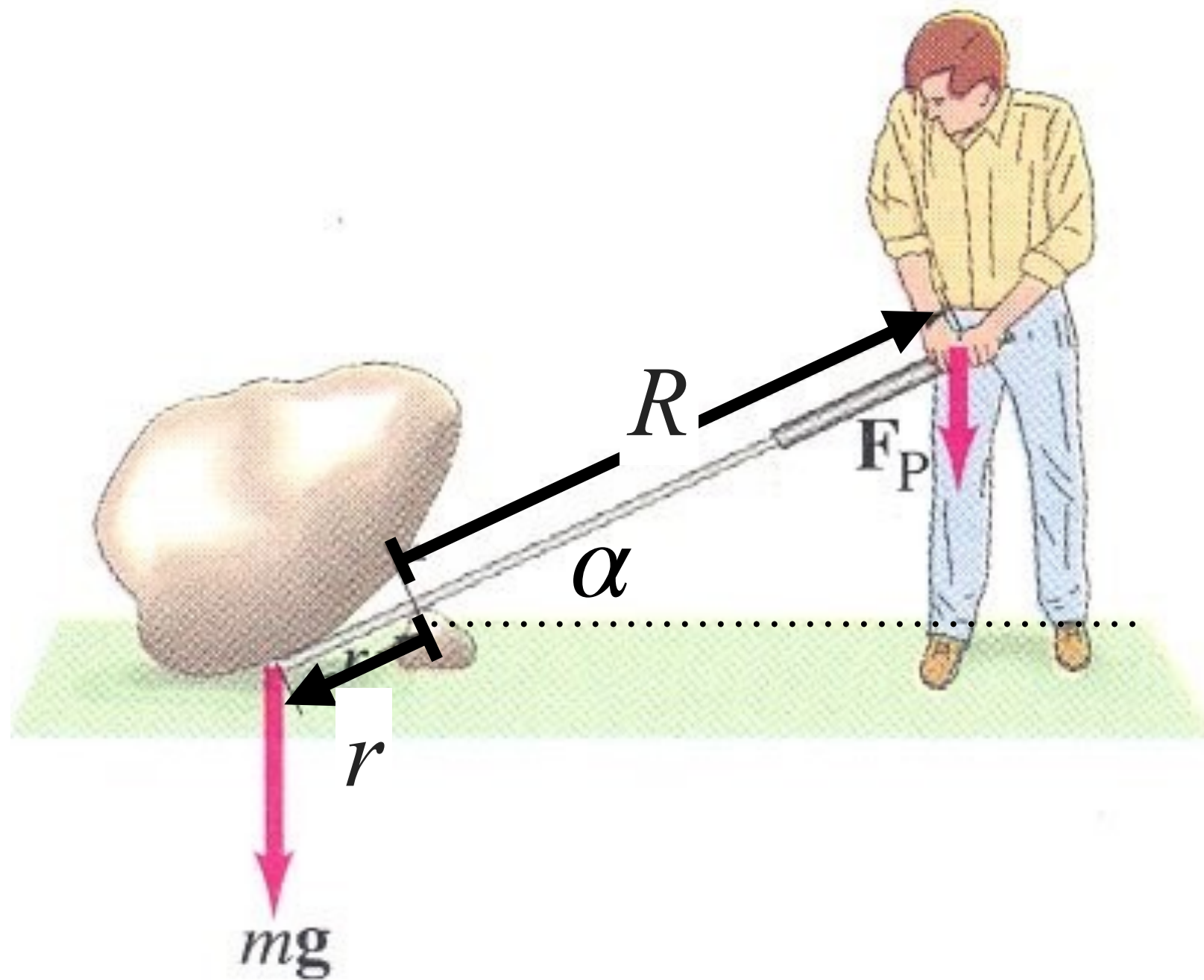
$$\sum F_y = F_1 \sin(60^\circ) - mg = 0 \quad F_1 = \frac{mg}{\sin(60^\circ)} = 2260\text{ N}$$

$$\sum F_x = F_2 - F_1 \cos(60^\circ) = 0 \quad F_2 = F_1 \cos(60^\circ) = 1130\text{ N}$$

*Massima tensione è quella di F_1 (intuitivo) che deve sostenere
 $2260/9.81 = 231\text{ kg}$ ($>$ massa lampadario, contro-intuitivo)*

Applicazione delle condizioni di equilibrio

Dipende dalla natura dell'oggetto (punto materiale vs corpo esteso)



Principio della leva (Archimede)

*Asse di rotazione passante per il fulcro
= punto su cui applicare l'equilibrio*

1^a condizione: *F della leva sul fulcro bilanciata da reazione vincolare del fulcro sulla leva*

2^a condizione: *i momenti torcenti devono bilanciarsi*

$$\sum \tau = RF_P \sin(3\pi/2 - \alpha) + rmg \sin(\pi/2 - \alpha) = 0$$

Usando relazioni trigonometriche

$$-RF_P \cos(\alpha) + rmg \cos(\alpha) = 0$$

$$\frac{r}{R} = \frac{F_P}{mg}$$

*Forza applicata
inversamente prop.
alla leva*

Stabilità ed equilibrio per le traslazioni (cfr. lezione 8)

Tre tipi di equilibrio

Stabile: spostamento genera f. di richiamo, minimo del potenziale

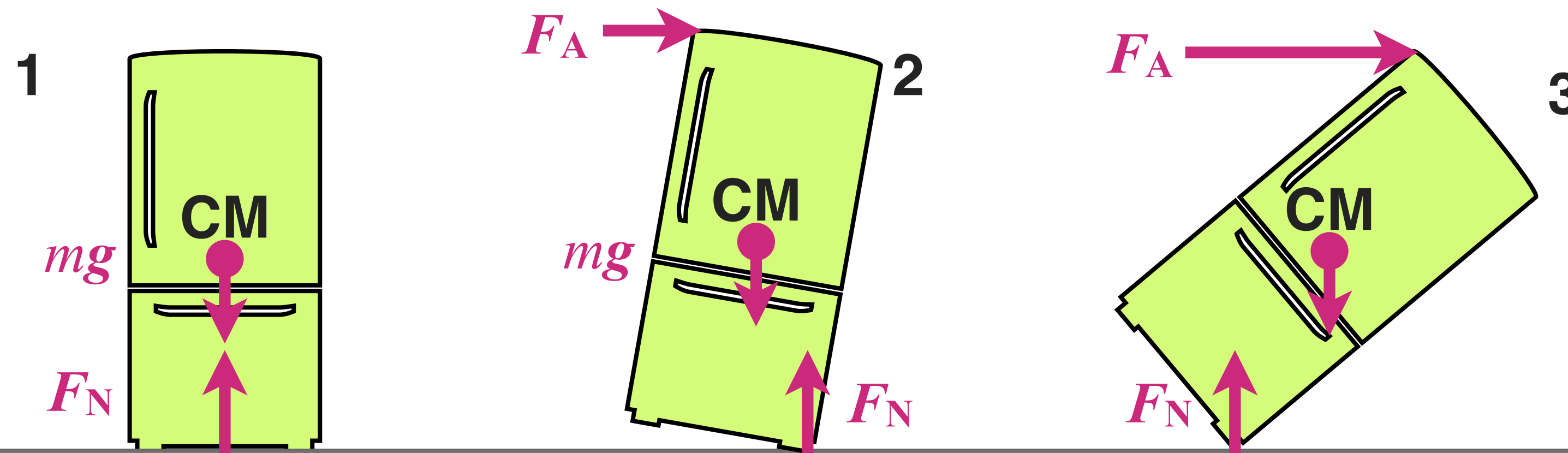
Instabile: spostamento genera f. repulsiva, massimo del potenziale

Indifferente: corpo resta nella nuova posizione, potenziale costante



Equilibrio per rotazioni

Si genera un momento tra reazione vincolare e forza sul CM che può contrastare (stabile) oppure no (instabile) la rotazione impressa



- 1:** nessuna perturbazione, 1^a e 2^a condizione verificate (bracci nulli)
2: piccola perturbazione F_A , mg ha τ opposto (richiamo = equilibrio stabile)
3: grande perturbazione F_A , mg ha τ concorde (caduta = equilibrio instabile)

**Nota condizione per le “torri pendenti”:
stabili finché la proiezione del CM rimane entro la base della struttura**

Esercizi sulle condizioni di equilibrio

Esercizio 8.01: Un'asse di massa 2 kg è usata come altalena. Se un bambino di massa 30 kg siede a 2.5 m dal fulcro, a quale distanza dal fulcro si dovrà sedere un secondo bambino di massa 25 kg per bilanciare l'altalena? Si assuma l'asse omogenea e il fulcro nel punto medio.

In 8.01 possiamo anche scrivere la I e II condizione di equilibrio, ma solo la II condizione è utile per trovare la distanza dal fulcro

Esercizio 8.02: Una trave uniforme di massa 1500 kg e lunga 20 m sostiene una pressa per la stampa di massa 15 t posta a 5 m dalla colonna di sostegno destra. Calcolare la forza agente su ciascuno dei sostegni verticali.

In 8.02 impariamo che imponendo l'equilibrio sulla trave troviamo le forze di reazione dei sostegni sulla trave, mentre la forza della trave sui sostegni avrà verso opposto. Impariamo anche che la scelta del punto rispetto al quale calcolare i momenti torcenti è arbitraria, ma se fatta in maniera oculata semplifica i conti

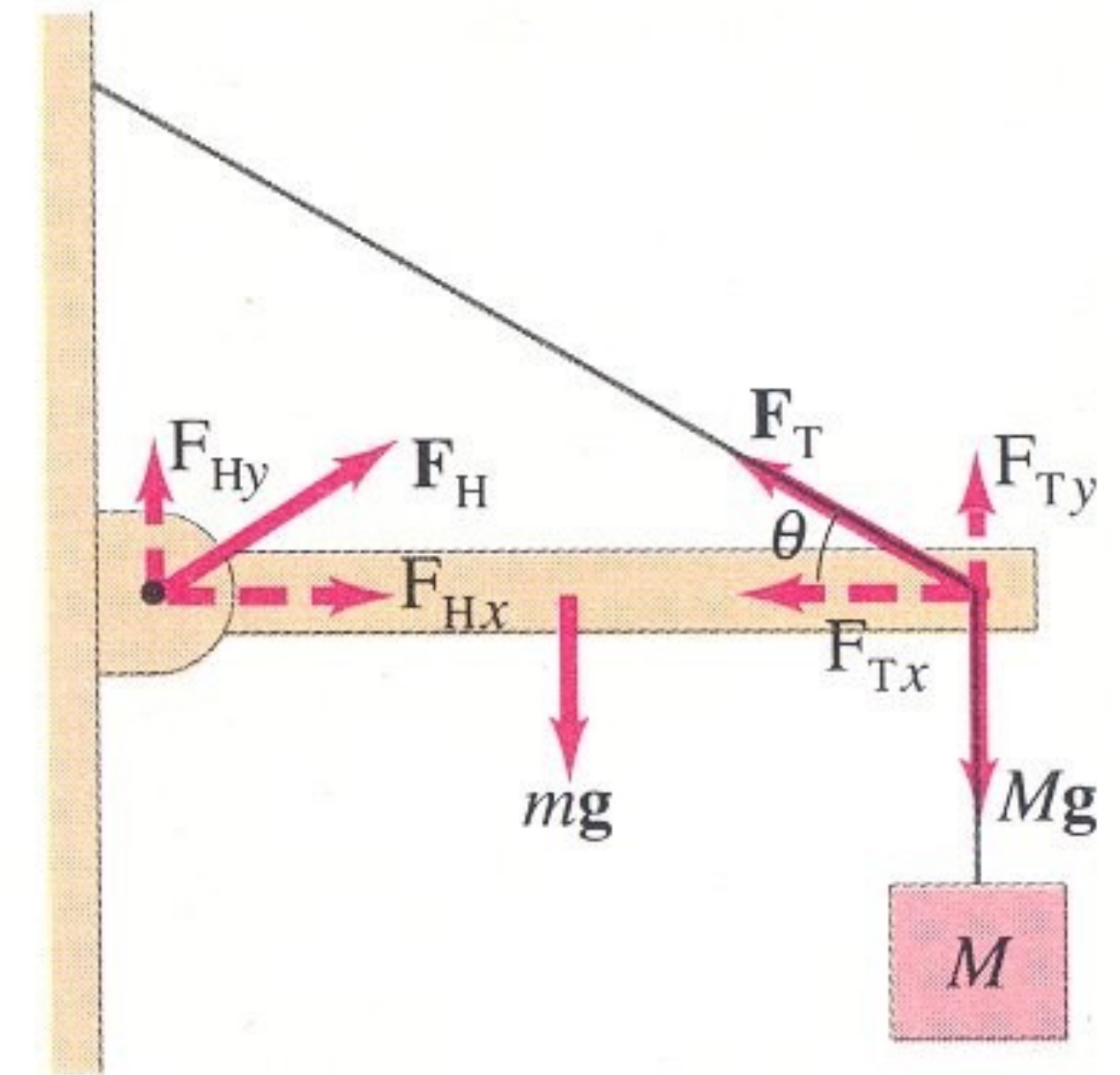
Esercizi sulle condizioni di equilibrio

Esercizio 8.03: Una trave uniforme di massa 1200 kg e lunga 50 m è usata come trampolino fissando il suo estremo sinistro a una colonna di sostegno, e aggiungendone una seconda a 20 m dalla prima. Determinare le reazioni vincolari dei due supporti.

In 8.03 scopriamo che se “sbagliassimo” l’analisi delle forze nel diagramma del corpo libero, troveremmo un risultato di segno discorde rispetto al diagramma.

Esercizio 8.04: Una trave uniforme di massa 25 kg e lunga 2.2 m è incernierata al muro come in figura. La trave è sostenuta in posizione orizzontale da un cavo che forma un angolo di 30° con l’orizzontale. All’estremo della trave è appesa una massa di 280 kg. Determinare le componenti di $\mathbf{F}_H$ e $\mathbf{F}_T$.

Come in 8.03, non importa disegnare $\mathbf{F}_H$ in modo giusto “a intuito”. Se sbagliamo, la soluzione ci darà componenti di segno discorde rispetto al disegno.



Esercizi sulle condizioni di equilibrio

Esercizio 8.05: Una scala omogenea lunga 5 m e di massa 12 kg è appoggiata al muro in un punto a 4 m dal suolo. Trascurando l'attrito del muro, ma non quello del pavimento, determinare le forze esercitate dalla scala sul pavimento e sul muro.

In 8.05 dobbiamo ricordarci che un vincolo senza attrito (la parete) ha solo una componente della forza di reazione perpendicolare al moto;

Un vincolo con attrito (il pavimento) produce sia una reazione normale che una forza frenante.

Dinamica e statica del corpo umano in applicazioni VR

Sviluppo della cosiddetta “ragdoll physics”

Il corpo si piega come una marionetta / una bambola di pezza



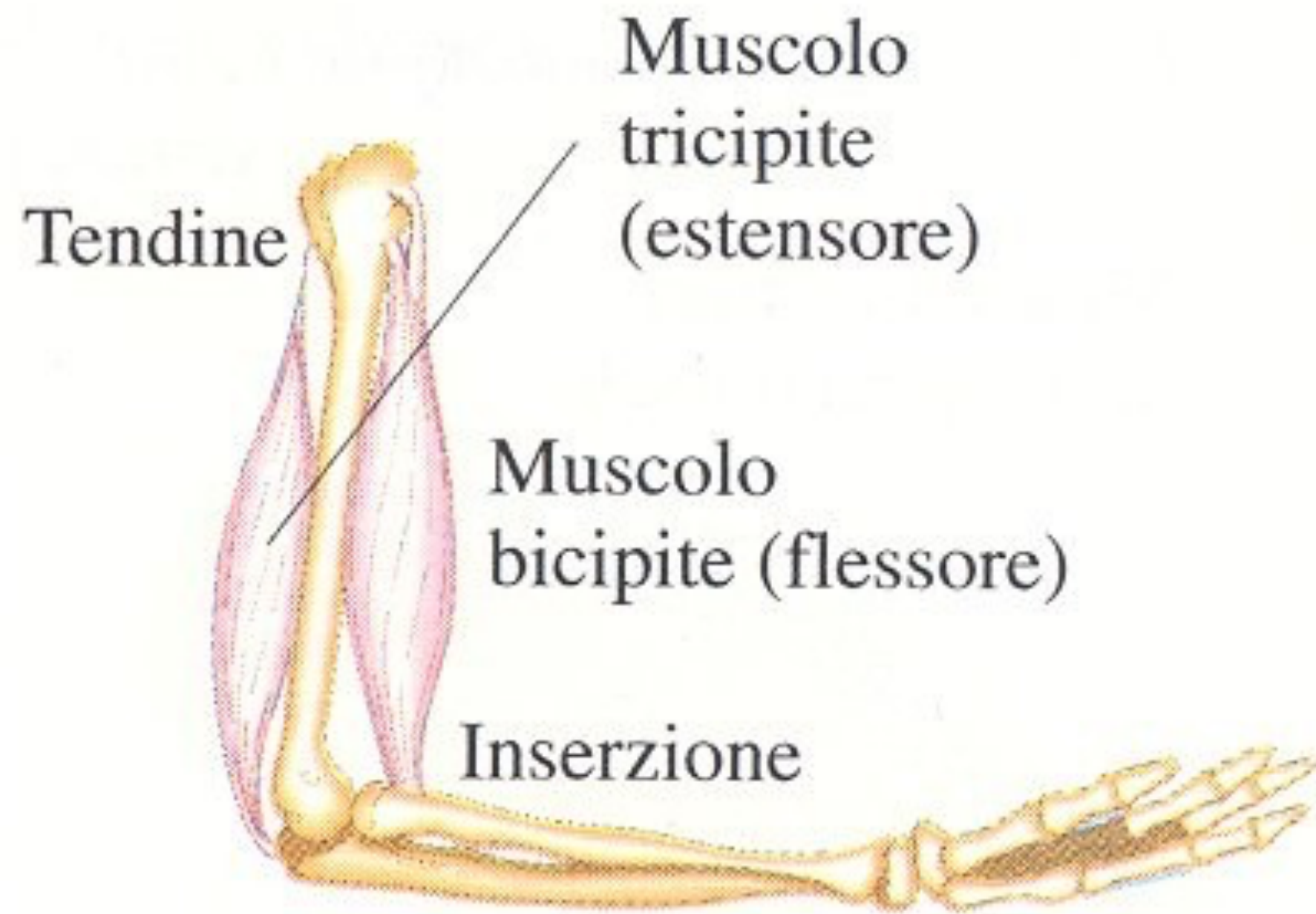
*1997: “Falling bodies”
animazione in tempo
reale di cadute
(un corpo rigido per
“bone” con vincoli più
o meno elaborati)*

*“Euphoria”
(NaturalMotion, mid-2000s)
reazioni muscolari +
sistema nervoso +
interazione con ambiente
(es. GTA IV, 2008)*

*Late 2010s
Ragdoll physics
in tempo reale
in applicazioni VR
(es. SuperHotVR, 2016)*

Equilibrio applicato al corpo umano

Un muscolo esercita una **trazione** contraendosi a seguito di un impulso nervoso



Nomenclatura

Articolazione: asse di rotazione

Inserzione: punto di applicazione

Muscolo estensore: forza applicata

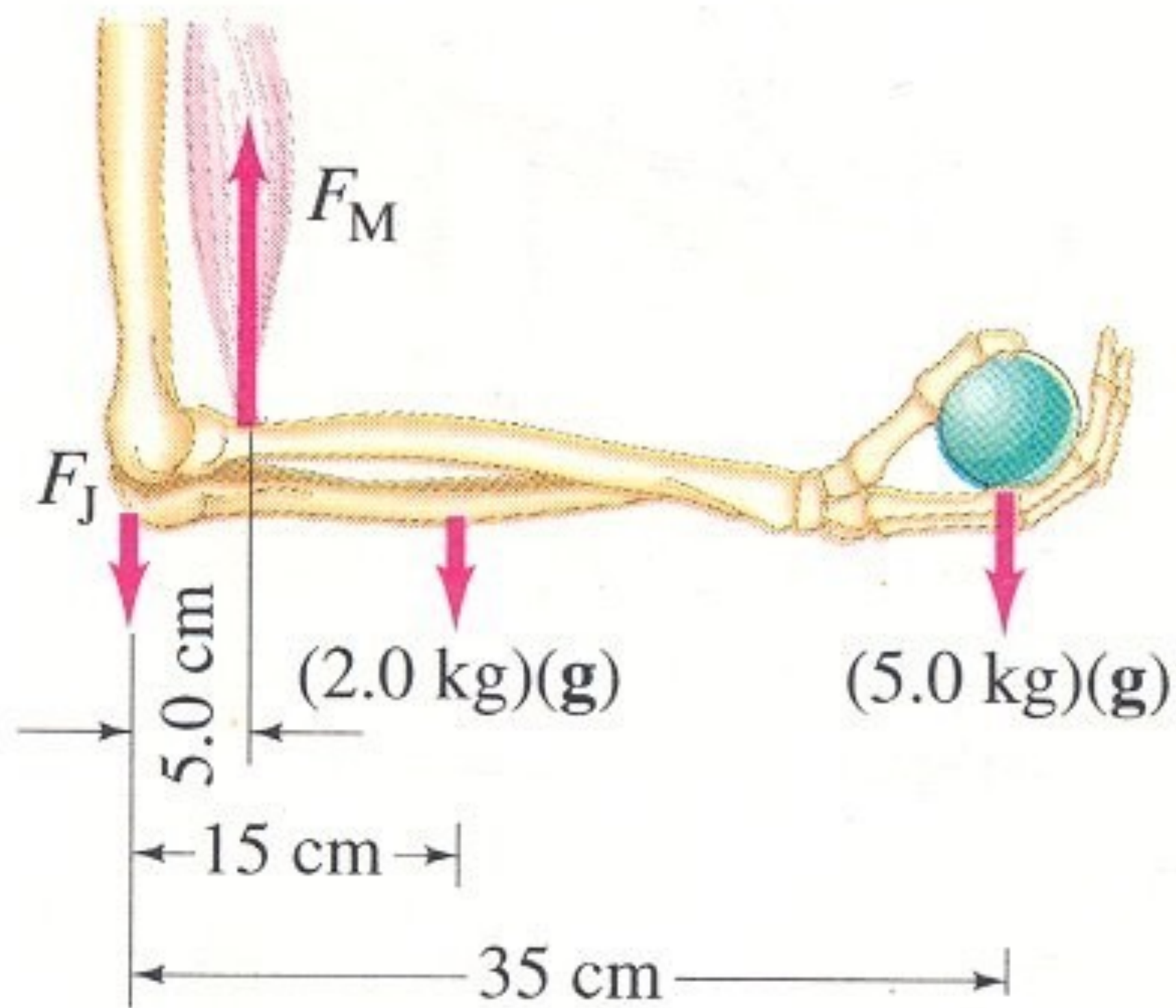
Muscolo flessore: forza applicata

Tendine: corda (tensione)

Un muscolo non può compiere lavoro distendendosi (la forza è “nulla”) a meno che non si opponga ad altre forze per esempio la gravità (lavoro negativo / frenante contro la forza)

Equilibrio applicato al corpo umano: esempio

Calcoliamo la forza che deve esercitare il bicipite per tenere in equilibrio una sfera, date le masse e dimensioni in figura



Andrebbero imposte la 1^a e la 2^a condizione, ma la 1^a condizione ha 2 incognite (F_M , F_J)

2^a condizione: calcolando i momenti rispetto all'articolazione (joint) l'unica incognita è F_M (F_J ha braccio nullo)

$$\sum \tau = 0.05 F_M - 0.15 m_A g - 0.35 m g = 0$$

$$F_M = \frac{(0.15 m_A + 0.35 m)g}{0.05} = 402 \text{ N}$$

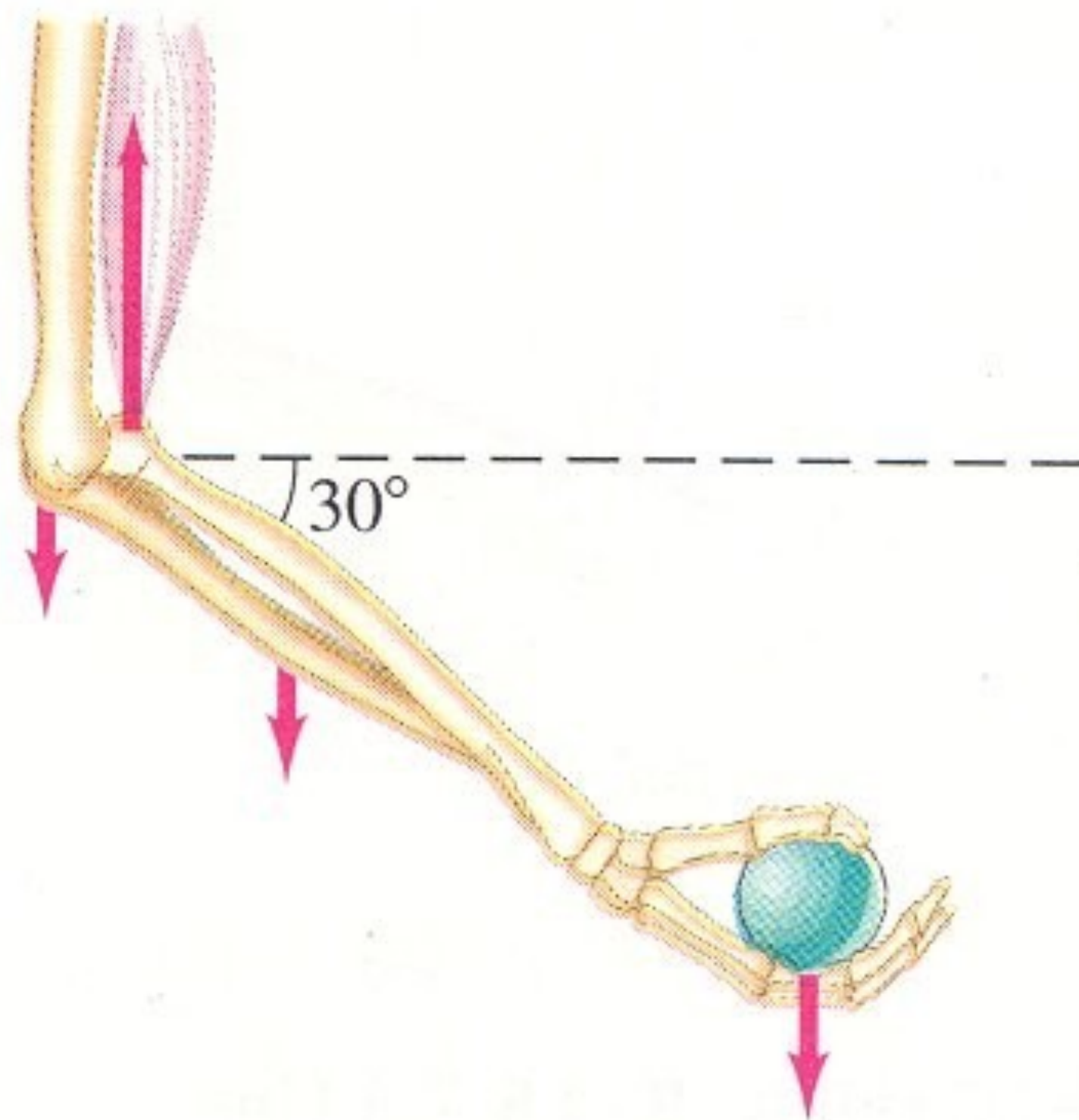
Equilibrio applicato al corpo umano: esempio

Braccio piegato: 2^a condizione invariata
Tutti i bracci si riducono di $\cos(30^\circ)$,
raccolto a fattor comune e semplificato

$\Rightarrow F_M$ resta invariata

$$F_M = 400 \text{ N} \gg P (49 \text{ N})$$

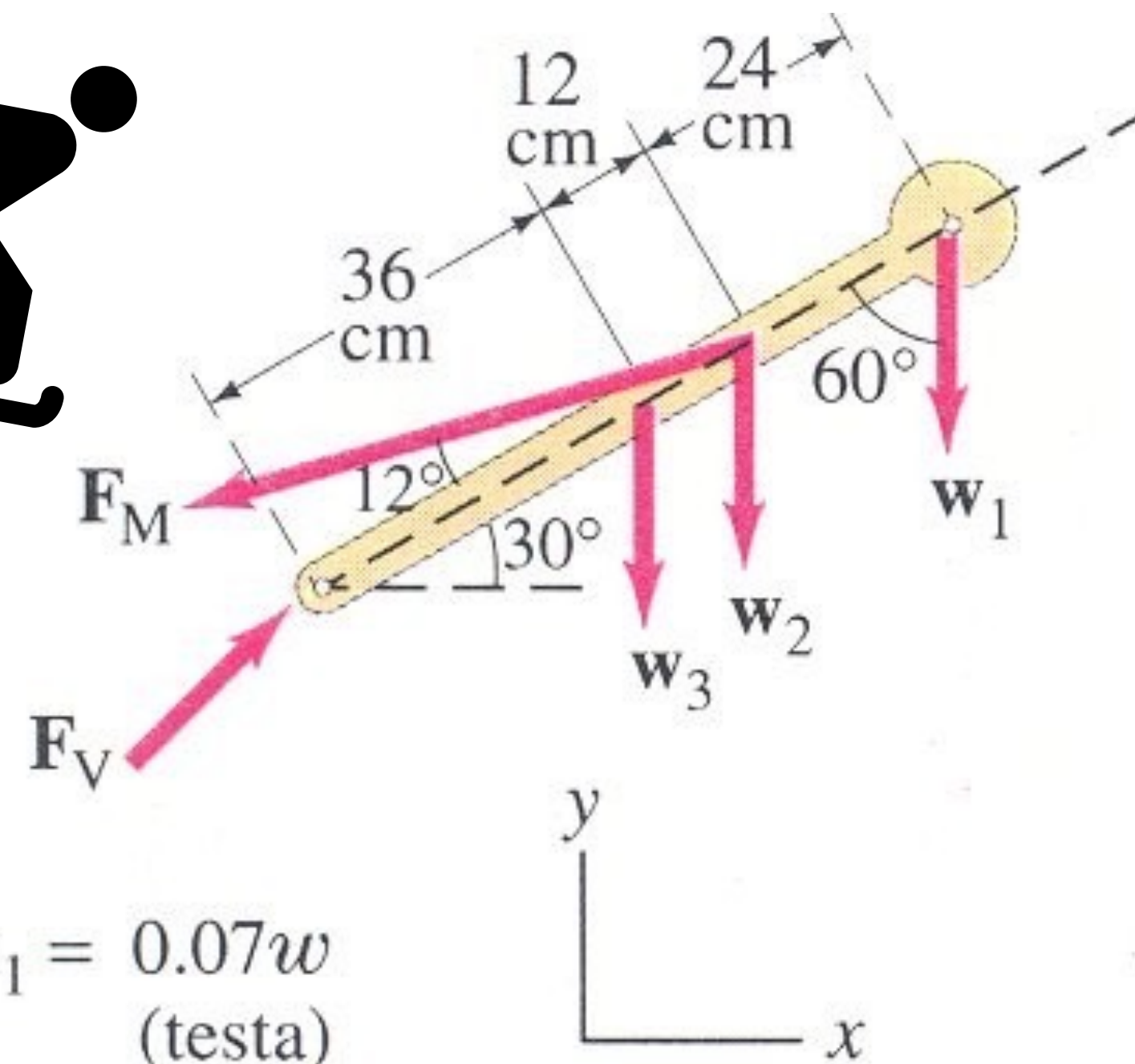
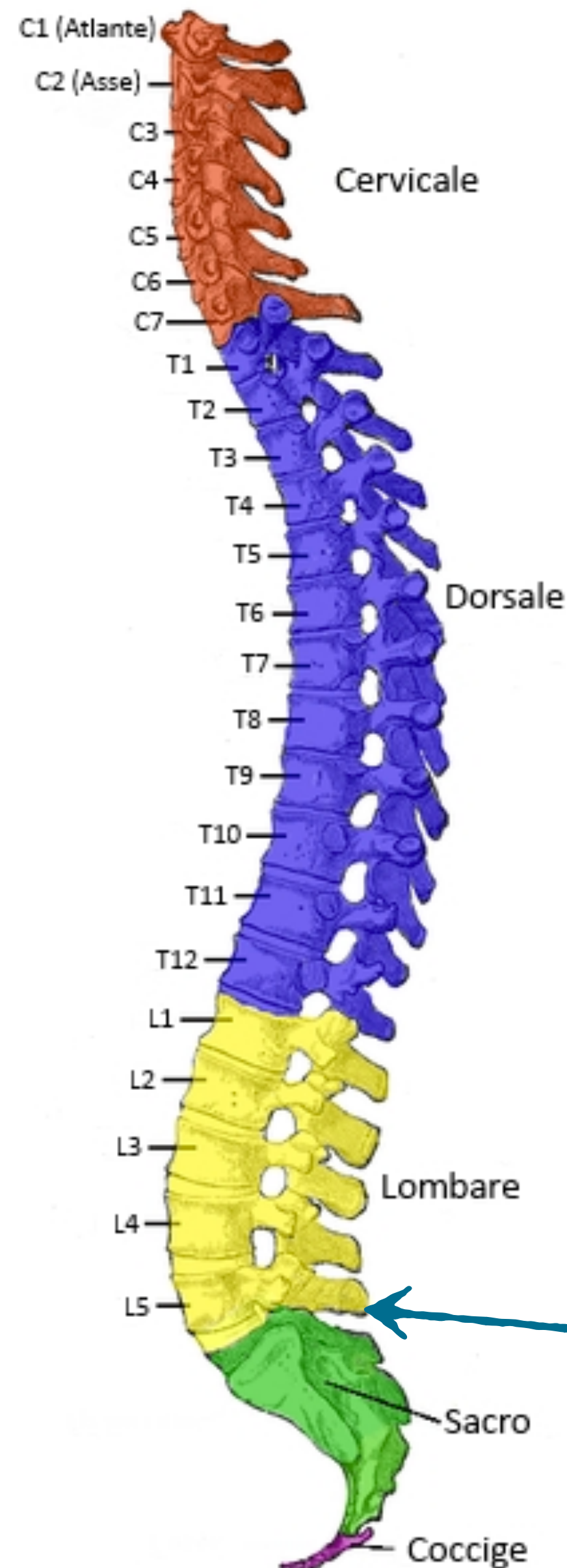
I muscoli esercitano forze di trazione elevate



Dalla slide precedente: $F_M \sim 1/d_{\text{inserzione}}$

Una piccola variazione (5 mm) del punto d'inserzione porta
a una riduzione notevole ($\sim 10\%$) della forza applicata

Equilibrio del corpo umano: la spina dorsale



$$w_1 = 0.07w$$

(testa)

$$w_2 = 0.12w$$

(braccia)

$$w_3 = 0.46w$$

(tronco)

w = Peso totale della persona

Muscoli **interspinali**: sostengono il tronco, operano a $\sim 12^\circ$ rispetto alla colonna

Distanze valide per $h=180\text{ cm}$, ma il **rapporto 2:1:3** è quasi indipendente dall'altezza del soggetto

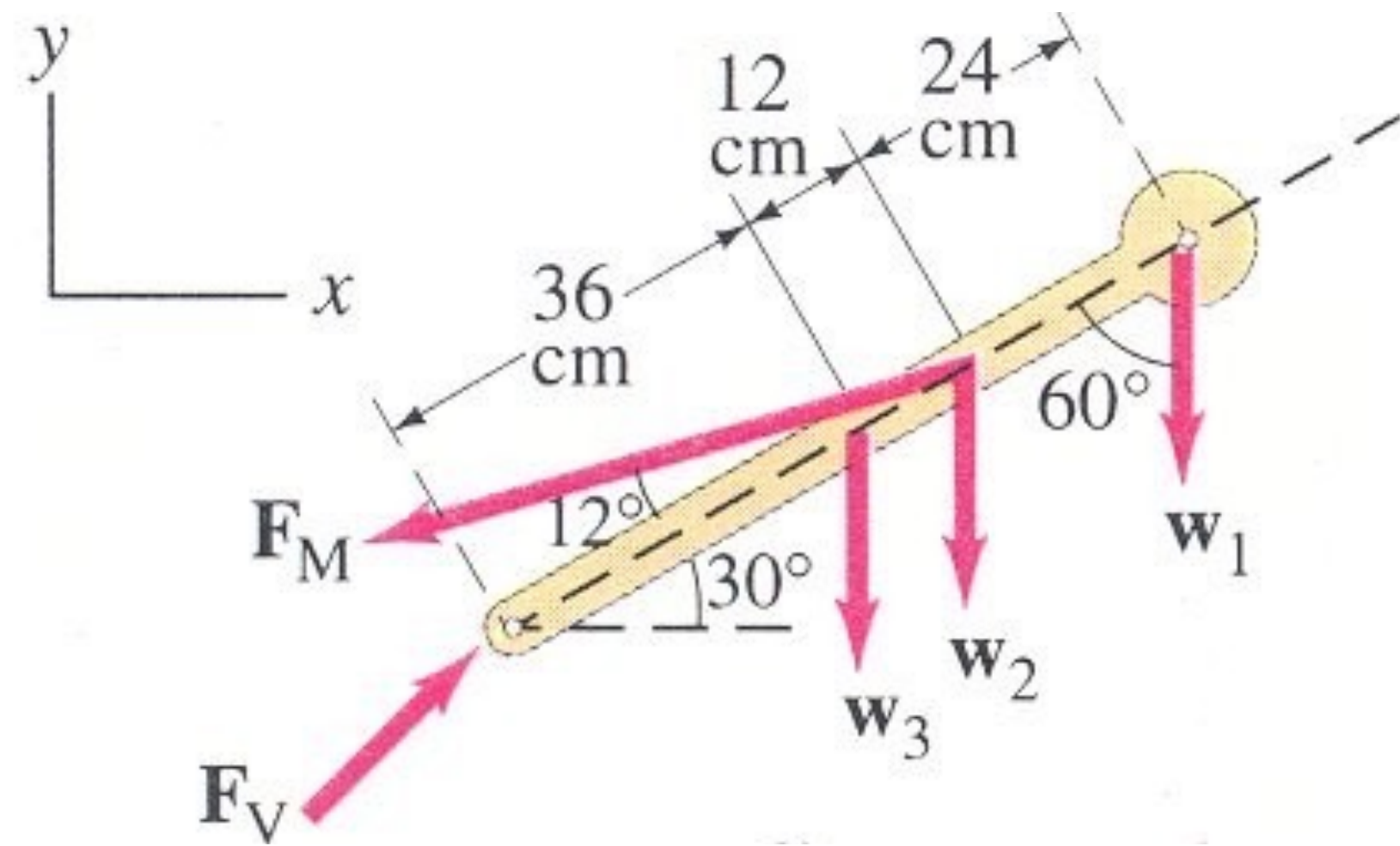
Diagramma di **corpo libero**:
Tensione muscolare F_M e 3 pesi: testa (w_1), braccia (w_2), tronco (w_3)
Pesi applicati nei rispettivi CM (cfr. tabella nella lez. 9)

5^a vertebra lombare (L5): **fulcro** per il busto

Equilibrio del corpo umano: la spina dorsale

Punto di inserzione “sfortunato” dei muscoli interspinali

Dimostriamo calcolando forze di reazione sulla spina dorsale (vertebra L5)



Imponiamo la 2^a condizione:

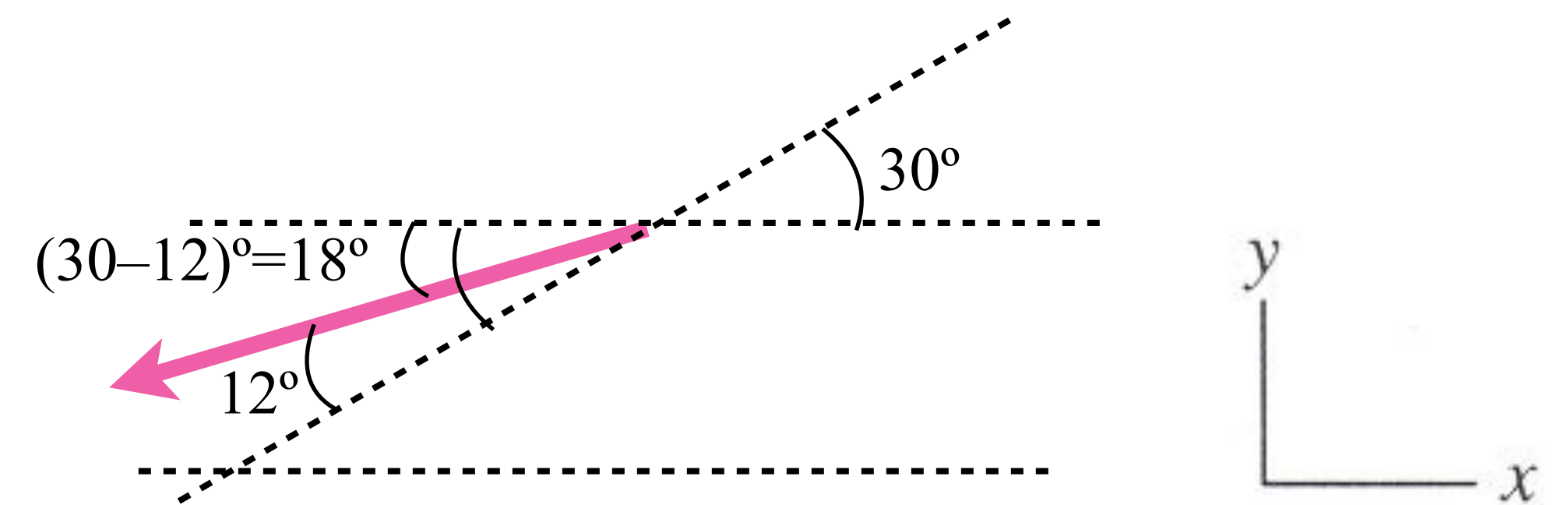
$$\sum \tau = 0.48 \sin(12^\circ) F_M - [0.72w_1 + 0.48w_2 + 0.36w_3] \sin(60^\circ) = 0$$

Sostituendo i vari pesi in funzione del peso totale w : $F_M = 2.2w$

Imponiamo la 1^a condizione:

$$\sum F_y = F_{Vy} - F_M \sin 18^\circ - w_1 - w_2 - w_3 = 0$$

$$\sum F_x = F_{Vx} - F_M \cos 18^\circ = 0$$



*Attenzione alla proiezione
della $\mathbf{F_M}$ sugli assi (x,y)*

Equilibrio del corpo umano: la spina dorsale

Dalla 1^a condizione (ultima slide) $\Rightarrow F_{Vy} = 1.3w$; $F_{Vx} = 2.1w$

$$F_V = \sqrt{F_{Vx}^2 + F_{Vy}^2} = 2.5w$$

Modulo, teorema di Pitagora

$$\theta = \tan^{-1} \frac{F_{Vx}}{F_{Vy}} = 32^\circ$$

Verso, trigonometria

*Per la sola posizione inclinata del busto,
la forza applicata sulla vertebra L5 è 2.5 volte il peso del corpo*

Una persona di 90 kg che solleva un peso di 20 kg:

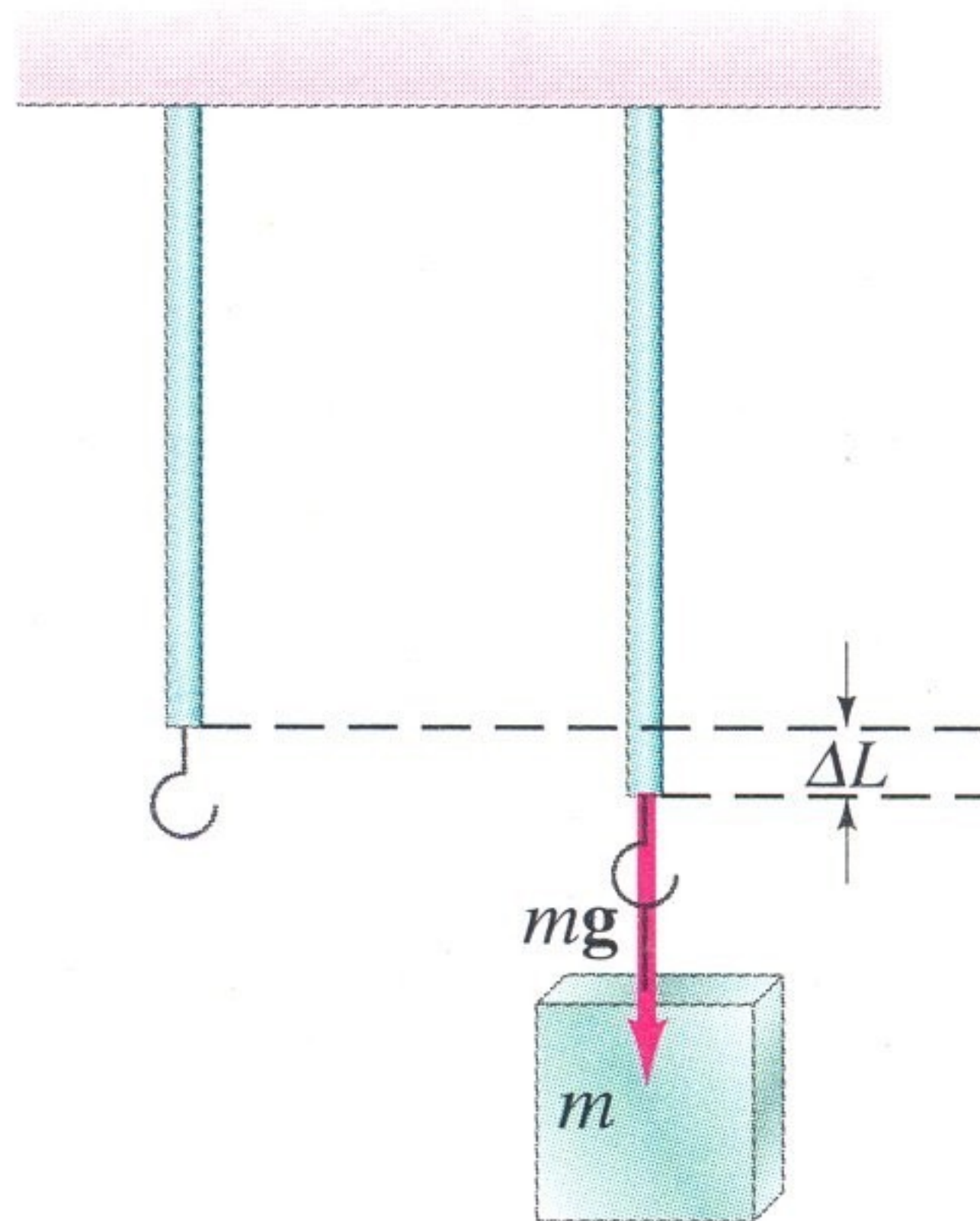
$$\text{modifico } w_2 = 0.12w + (20/90)w = 0.34w$$

$$\Rightarrow \text{forza totale sulla L5 di } 5w = 450 \text{ kg.}$$

Sollevare un peso senza inclinare la schiena evita infortuni

Deformazioni elastiche

Il corpo **non è più rigido**: può cambiare la sua forma



Una forza applicata a un corpo genera una deformazione

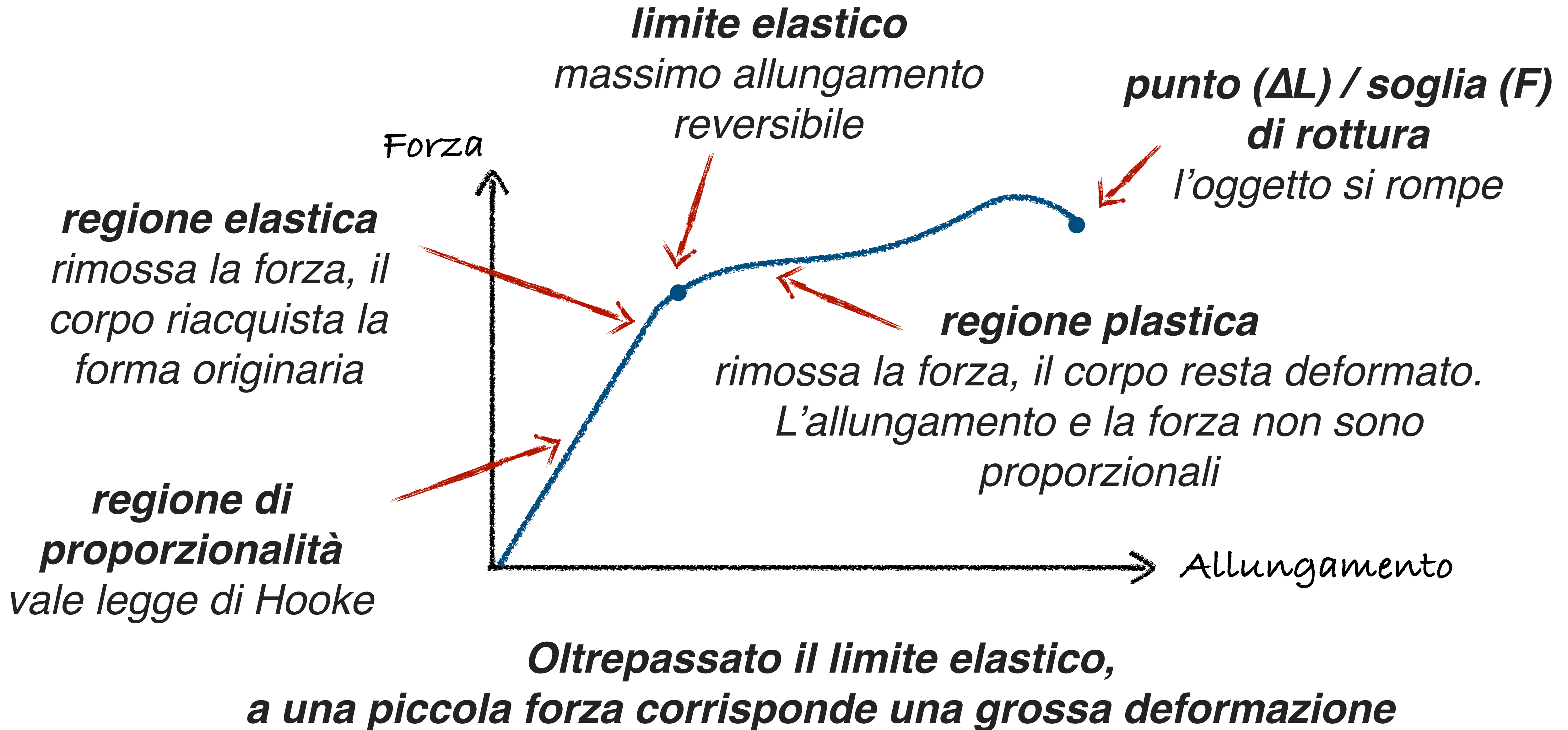
Per **piccole deformazioni** ($\Delta L \ll L$ in figura) il materiale è elastico e vale la legge di Hooke

$$\mathbf{F} = k \Delta \mathbf{L}$$

Questa proporzionalità tra forza e allungamento è detta **regime elastico**, valido fino a un allungamento limite.

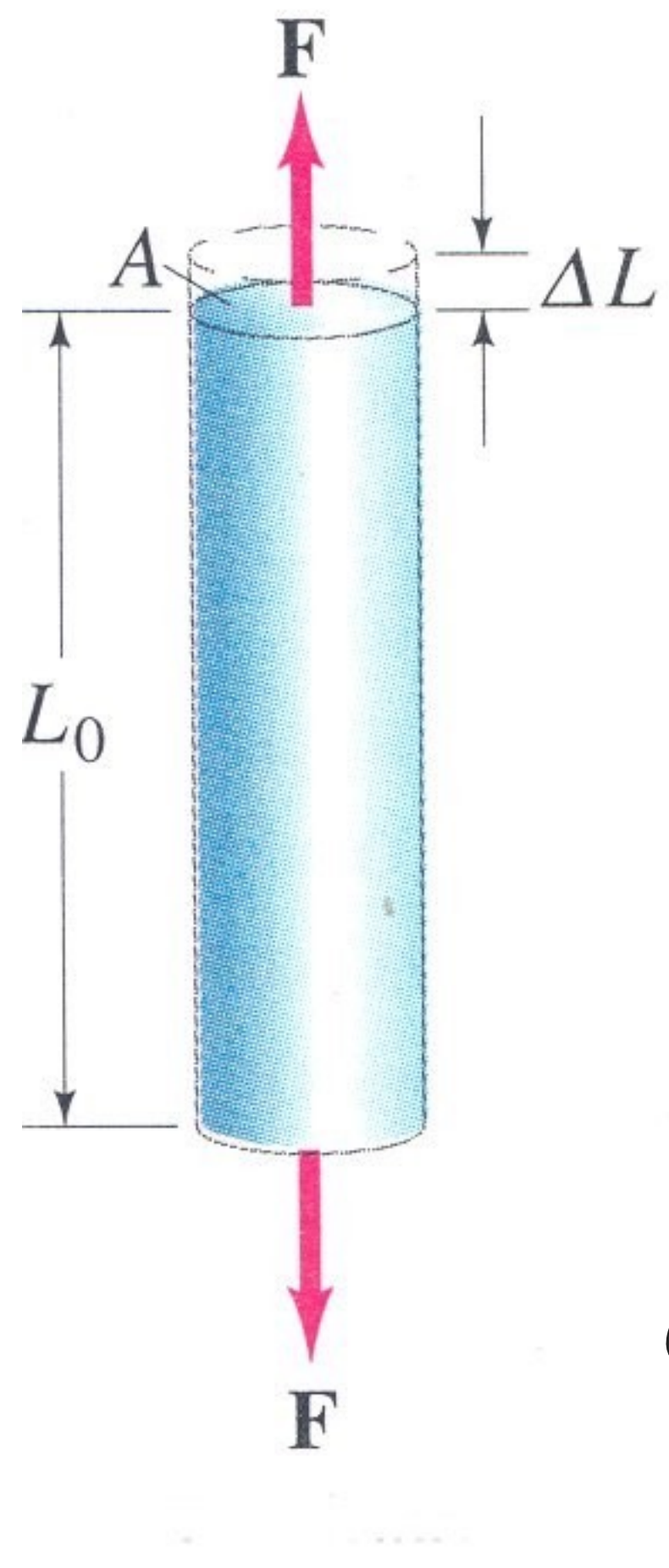
Cosa succede quando l'allungamento eccede il limite di proporzionalità?

Deformazioni plastiche e punto di rottura



Modulo di Young, sforzo e deformazione

Valido nella **regione di proporzionalità**



allungamento $\Delta L = \frac{1}{E} \frac{F}{A} L_0$

Lunghezza a riposo L_0

Modulo di Young (o di elasticità) E

sforzo = forza / area
unità: $N m^{-2}$

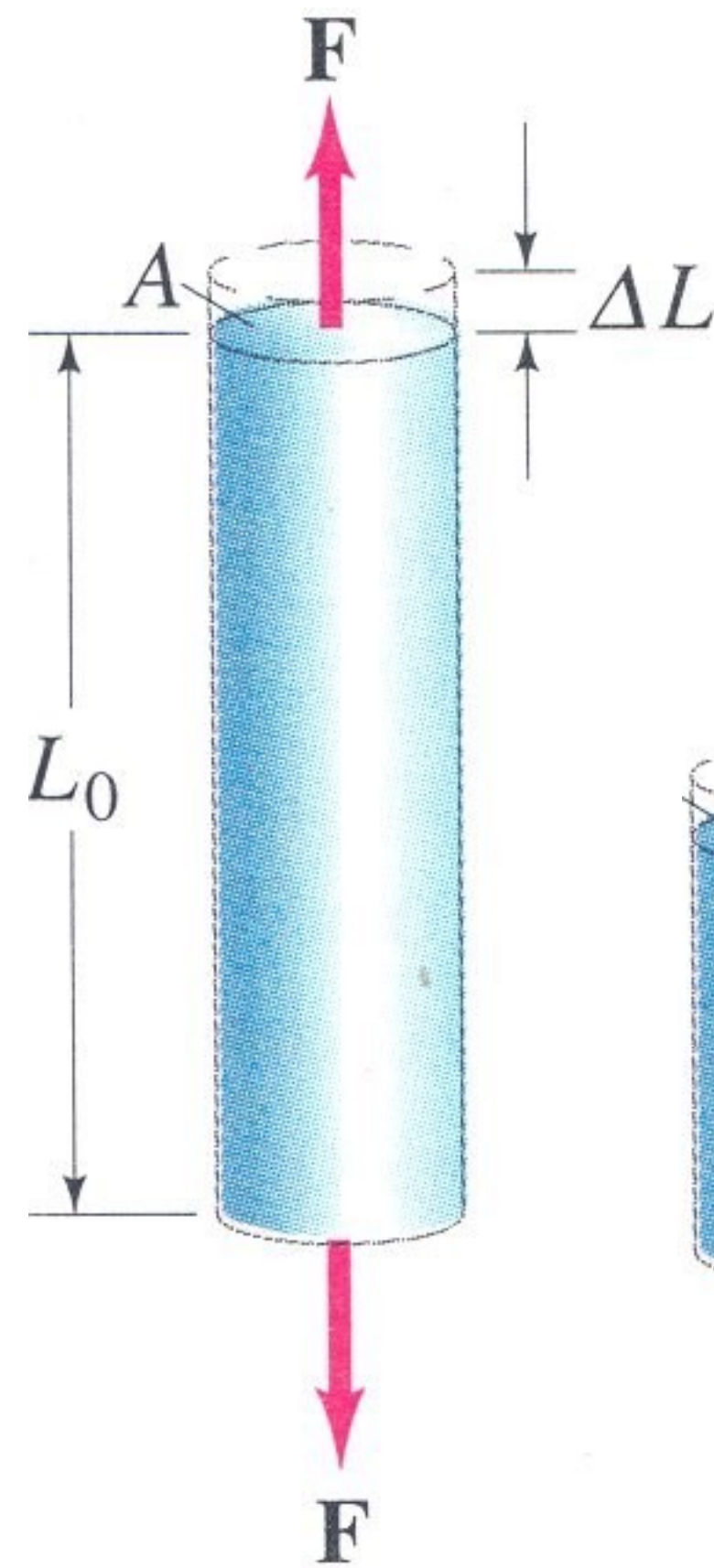
deformazione (numero puro) = $\frac{\Delta L}{L_0}$

Modulo di Young = $\frac{\text{sforzo}}{\text{deformazione}} = E$

Il fatto che E sia a denominatore ha motivazioni storiche

Un oggetto rigido (duttile) ha modulo di Young grande (piccolo)

Sforzi di tensione e compressione (longitudinale)

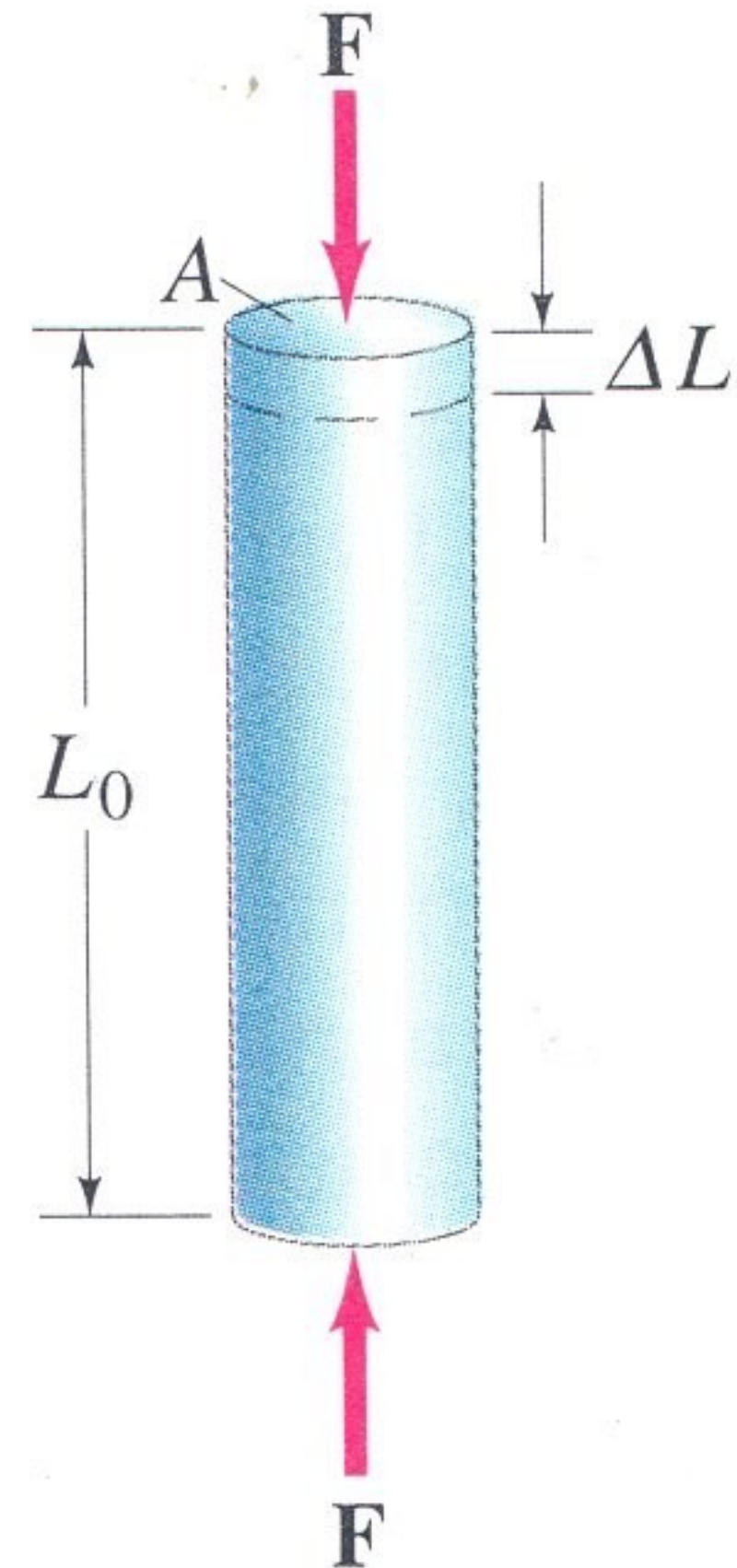


Tensione

Anche se la forza è applicata alle superfici, la tensione esiste lungo tutto il cilindro



Riprova: *se considero solo metà del cilindro (anch'essa in equilibrio) ho le stesse due forze F bilanciate*

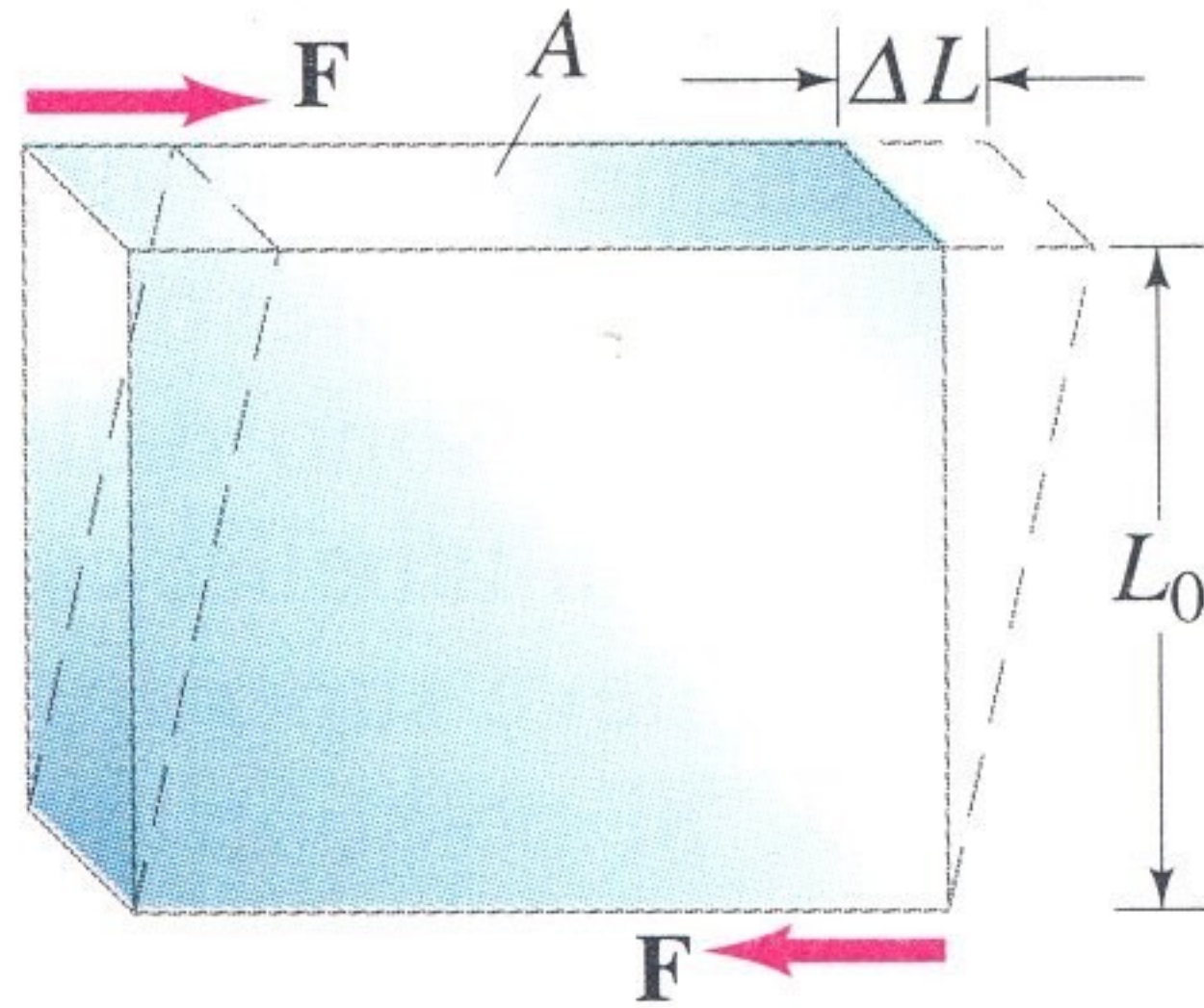


Compressione

Stesse formule che per la tensione, ΔL negativo (accorciamento), E molto simile

Sforzo di taglio (shear)

Il più pericoloso per la integrità del materiale



Taglio: le due forze **F** (ancora uguali ed opposte) sono applicate tangenzialmente alle superfici

$$\Delta L = \frac{1}{G} \frac{F}{A} L_0 \quad (\text{perpendicolare a } L_0)$$

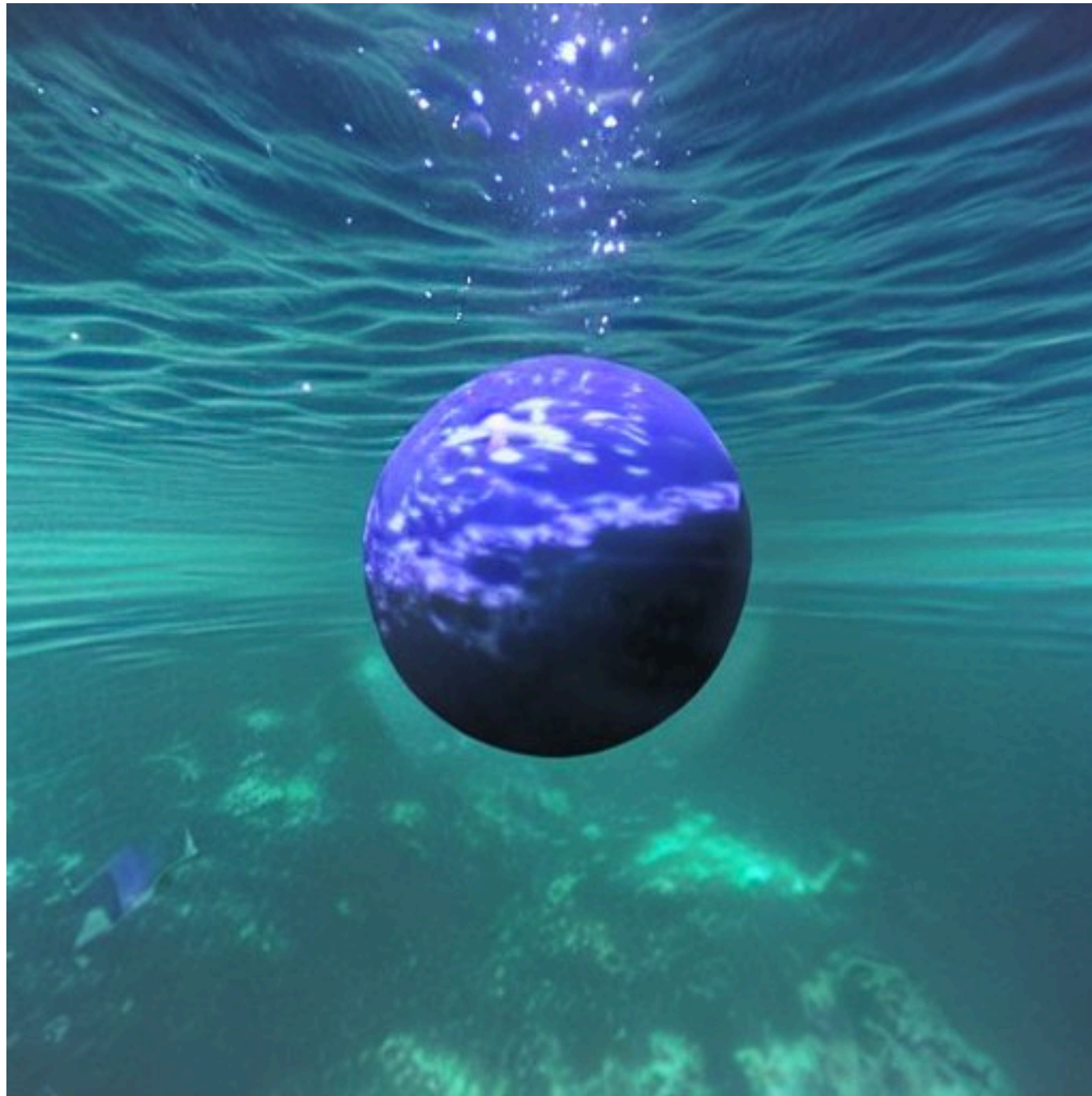
Equivalente di E ,
detto **modulo di taglio**

area della faccia *parallela*
alla forza applicata

Complicazione: le due forze **F** (a risultante nulla) esercitano un momento torcente non nulla: deve esistere una coppia di forze **R** (non disegnate) normale alle superfici **A** per bilanciare il momento torcente.

Modulo di compressione (sul volume)

Forze applicate **su tutto il volume** del corpo
(es. pressione su un corpo immerso in un fluido)



Nota: pressione ha dimensione forza/area, quindi è del tutto equivalente allo sforzo.

$$\frac{\Delta V}{V_0} = - \frac{1}{B} \Delta P$$

Variazione di volume

Modulo di
compressione

*Segno negativo: un aumento di pressione
causa diminuzione del volume*

Tipici valori dei moduli di tensione, compressione e taglio

Un modulo elevato vuol dire un materiale **poco deformabile**

Materiale	Modulo elastico E (N/m ²)	Modulo di taglio G (N/m ²)	Modulo di compressione B (N/m ²)
<i>Solidi</i>			
Ferro, colata	100×10^9	40×10^9	90×10^9
Acciaio	200×10^9	80×10^9	140×10^9
Ottone	100×10^9	35×10^9	80×10^9
Alluminio	70×10^9	25×10^9	70×10^9
Cemento	20×10^9	<i>Valori trascurabili (molto malleabile)</i>	
Laterizio	14×10^9		
Marmo	50×10^9	<i>Usati per colonne portanti</i>	70×10^9
Granito	45×10^9		45×10^9

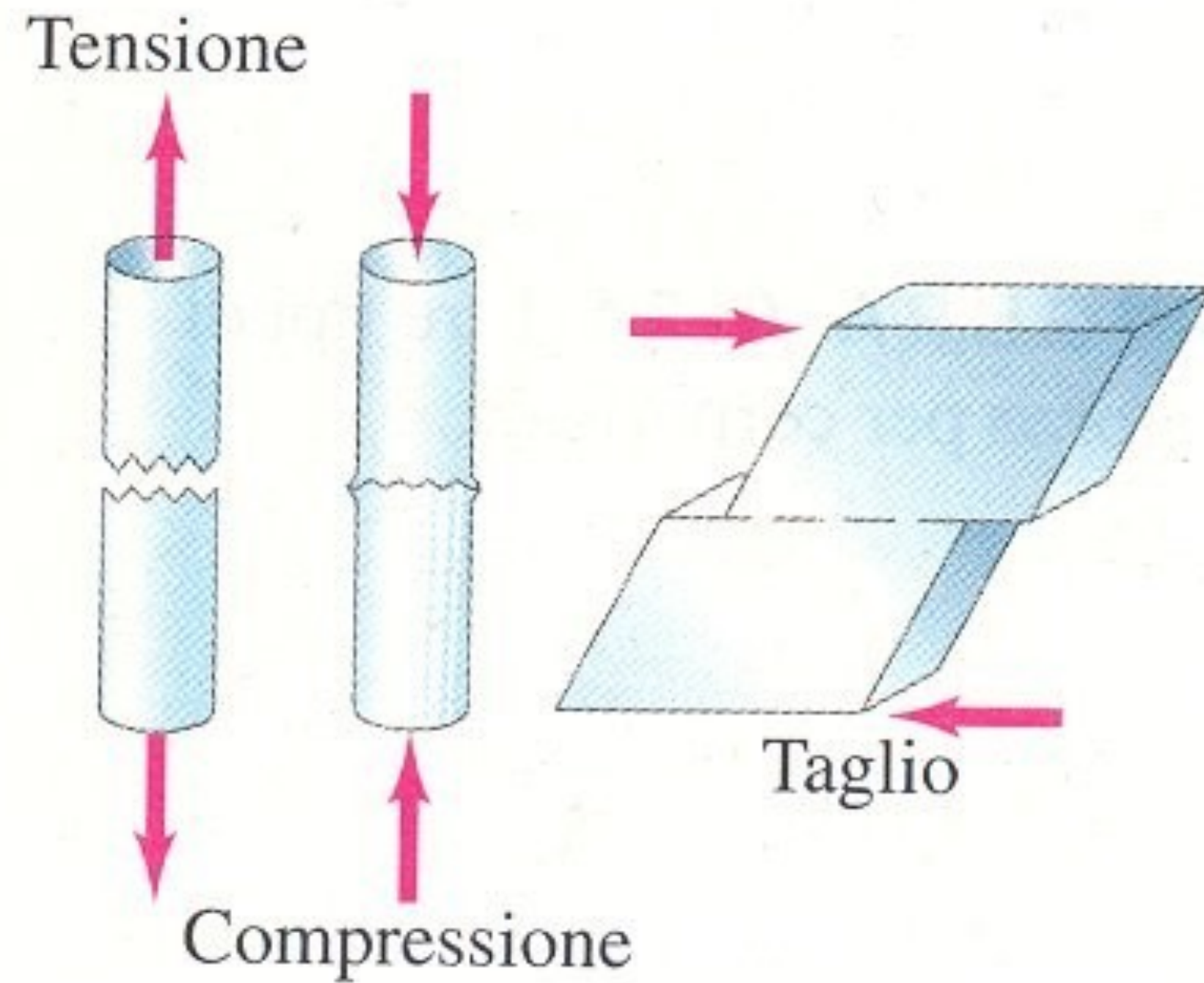
Tipici valori dei moduli di tensione, compressione e taglio

Materiale	E (N/m ²)	G (N/m ²)	B (N/m ²)
Legno (pino)			
(parallelo alle fibre)	10×10^9	<i>Relativamente resistente</i> <i>Molto malleabile</i>	
(perpendicolare alle fibre)	1×10^9		
Nylon	5×10^9		
Osso (arto)	15×10^9	80×10^9	<i>Evoluzione</i>
<i>Liquidi</i>			
Acqua	<i>Solo 1-2 ordini di grandezza inferiori ai solidi (cfr. aria $\sim 1E5$)</i>		2.0×10^9
Alcol (etilico)			1.0×10^9
Mercurio			2.5×10^9

Il modulo di taglio G è generalmente 30-50% del modulo elastico E

Massimo sforzo e frattura

Perdita dell'integrità strutturale



*Al superamento della soglia di rottura si verificano **fratture**; difficile prevedere dove, quando, ed entità*

Fattore di sicurezza

Il rapporto tra il massimo sforzo che il materiale sopporta e l'effettivo sforzo sull'oggetto.

Importante ed imposto per legge nei progetti architettonici / civili

Valori tipici del fattore di sicurezza: 3-10

Sforzi massimi in funzione del materiale

Materiale	Forza di tensione (N/m ²)	compressione (N/m ²)	di taglio (N/m ²)
Ferro, colata	170×10^6	550×10^6	170×10^6
Acciaio	500×10^6	500×10^6	250×10^6
Ottone	250×10^6	250×10^6	200×10^6
Alluminio	200×10^6	200×10^6	200×10^6
Calcestruzzo	2×10^6	20×10^6	2×10^6
Laterizio	<i>Basso - va "armato"</i>	35×10^6	
Marmo		80×10^6	
Granito		170×10^6	
Legno (pino)			
(parallelo alle fibre)	40×10^6	35×10^6	5×10^6
(perpendicolare alle fibre)		10×10^6	
Nylon	500×10^6		
Osso (arto)	130×10^6	170×10^6	

***Gli sforzi più
pericolosi
sono quelli di
tensione e di
taglio***

Ottimi

debole